Unidad 19: Arte, dibujo técnico y diseño · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Arte y geometría

Soluciones

1) $AE = \frac{100}{\varphi}$: unos $61{,}8$ mm y $38{,}2$ mm.
2) Se siguen los pasos del método. $50 \cdot 1{,}618$: unos $80{,}9$ mm.
3) $\varphi^2 = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi + 1$.
   Es la igualdad $\frac{\varphi}{1} = \frac{1}{\varphi - 1}$: el entero es a la parte mayor como la mayor a la menor.
4) $40 \cdot 1{,}618$: unos $64{,}7$ mm.
5) Sí: $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$; es el triángulo de Pitágoras 3, 4, 5 al doble.

2. El diseño

Soluciones

6) Que la forma de un objeto debe salir del uso al que se destina.
7) La obra de arte es personal y única; el producto de diseño se proyecta para fabricarlo en serie y cumplir una función.
8) La forma, el material, la superficie y el color.
9) Bocetos a mano alzada, definición geométrica con rectas y arcos tangentes, acotación y dibujo a escala, y planos.
10) El cartel, al gráfico; la plaza, al urbanístico, y la tienda, al de interiores.

3. Los ejercicios del libro

Ejercicios del libro

Soluciones

11) Se sigue el proceso del diseño.
En cada arco, su centro, su radio y sus puntos de tangencia con las líneas vecinas; después se acota y se dibuja a escala.

12) La mitad de la base es igual a la altura: los ángulos de la base miden $\operatorname{arctg} 1 = 45°$.
Es un triángulo rectángulo isósceles, con ángulos de $45°$, $45°$ y $90°$.

13) $1 : \sqrt{2}$: el cateto es a la hipotenusa como el lado corto de un formato a su lado largo.

14) Brunelleschi, Ghiberti, Alberti, Donatello y Masaccio, en Florencia.